

Cahier des Charges

:Plateforme de réservation

des voyages préprogrammés

Architecture de ROKO-V2 :

ROKO est une application web touristique innovante permettant aux utilisateurs de choisir et réserver des voyages préprogrammés incluant des activités variées et uniques dans des destinations mondiales comme le Japon , Maroc et USA ...

1. Structure des acteurs :

Les acteurs de ROKO-V2 se répartissent selon leurs rôles :

- **l'administrateur**

- gestion les prix et les activités
- Gestion des voyages Création et modification des voyages
- Suivi des réservations : Accès à une liste des réservations en cours, complétées ou annulées.
- Gère les utilisateurs
- Ajouter des voyages
- suppression des voyage
- bloquer un voyageur
- Historique des réservations

- **voyageur**

- Exploration des voyages ou Recherche d'une voyage

- accès à les détails de voyage
- Réservation et personnalisation Réservation en ligne
- Personnalisation du voyage : Ajout ou suppression d'activités optionnelles
- Gestion de compte utilisateur
- Interaction et engagement évaluations
- suivi le chemine de voyage

- **utilisateur**

- accès limité à les voyages
- l'inscription

Les besoins pour l'administrateur :

Lorsqu'un administrateur accède à l'interface administrative de la plateforme, le système récupère automatiquement ses informations personnelles, telles que son nom, son prénom et son identifiant, afin de les afficher dans son espace personnel. L'interface met à sa disposition une barre de navigation claire et intuitive lui permettant de gérer l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme de manière centralisée et efficace

Gestion des voyages

L'administrateur est le seul responsable de la gestion complète des voyages sur la plateforme. À ce titre, il peut :

Créer de nouveaux voyages en définissant les destinations, les itinéraires, les activités, les prix, les photos et les dates disponibles.

Modifier ou mettre à jour les voyages existants selon les besoins.

Supprimer des voyages en cas d'annulation ou de changement des offres.

Gérer les disponibilités des voyages en fixant les périodes, le nombre de places et les dates possibles.

Suivre le déroulement des voyages réservés en consultant les différentes étapes, les activités réalisées ainsi que les événements à venir, afin de s'assurer du bon déroulement des voyages et d'intervenir en cas de problème.

Gestion des réservations

L'administrateur dispose d'un espace dédié à la gestion des réservations lui permettant de :

Consulter toutes les réservations (en cours, complétées ou annulées).

Accéder aux détails complets de chaque réservation.

Suivre l'historique des réservations par utilisateur.

Analyser l'activité globale des réservations pour améliorer la gestion et l'offre de voyages.

Gestion des utilisateurs

L'administrateur assure la gestion de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Il peut :

Consulter la liste complète des voyageurs inscrits.

Accéder à l'historique des actions de chaque utilisateur (réservations effectuées, avis publiés, etc.).

Bloquer un voyageur en cas de comportement inapproprié ou de non-respect des règles de la plateforme, afin de garantir un environnement sécurisé et respectueux.

Modération des contenus

Afin de maintenir la qualité des échanges sur la plateforme, l'administrateur est chargé de :

Examiner les commentaires et avis publiés par les voyageurs.

Valider les contenus appropriés.

Supprimer les commentaires jugés inappropriés ou contraires aux règles de la plateforme.

Tableau de bord et statistiques

L'interface administrative comprend un tableau de bord dynamique permettant à l'administrateur de :

Visualiser des statistiques clés telles que :

Le nombre de réservations sur une période donnée

L'état des réservations (en cours, complétées, annulées)

Le nombre de commentaires validés ou supprimés

Les taux de remplissage et les disponibilités des voyages

Analyser les données afin d'optimiser la prise de décision et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Besoins fonctionnels pour l'acteur "Voyageur" :

Lorsque le voyageur accède à la plateforme, il peut facilement explorer les voyages disponibles ou effectuer une recherche pour trouver un voyage spécifique. Le système lui permet d'accéder aux détails de chaque voyage, incluant les itinéraires, les activités proposées, les prix, et les photos, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. Le voyageur peut ensuite procéder à une réservation en ligne, en sélectionnant les voyages qui l'intéressent. Une fonctionnalité de personnalisation est également disponible, permettant au voyageur d'ajouter ou de supprimer des activités optionnelles selon ses préférences, afin de rendre son voyage encore plus adapté à ses attentes. Après avoir finalisé ses choix, le voyageur peut réserver le voyage en ligne en toute simplicité. Le voyageur dispose également d'un espace personnel pour gérer son compte utilisateur. Cet espace lui permet de consulter et de modifier ses informations personnelles, suivre l'historique de ses réservations, et gérer ses préférences. En outre, une fonction d'interaction et d'engagement permet au voyageur de laisser des commentaires et des évaluations sur les voyages qu'il a réservés, afin de partager son expérience avec la communauté. Ces retours permettent également aux autres voyageurs d'obtenir des informations utiles pour leurs futurs choix. Enfin, le voyageur pourra suivre le chemin de son voyage, avoir

des mises à jour sur les événements à venir, et rester informé en temps réel de tout changement ou information importante concernant son voyage.

Fonctionnalités techniques avancées :

a. Recommandations personnalisées (*Extension future*)

Dans une optique d'évolution de la plateforme, ROKO-V2 prévoit l'intégration future d'un système de recommandations personnalisées.

Ce système aura pour objectif de suggérer des voyages en fonction des préférences de l'utilisateur, de son historique de réservations, ainsi que des interactions effectuées sur la plateforme (consultation de voyages, avis, activités préférées).

Cette fonctionnalité n'est pas incluse dans la version actuelle du projet (MVP) et sera considérée comme une amélioration ultérieure, afin de garantir la stabilité et la qualité des fonctionnalités principales.

b. Notifications

La plateforme intègre un **système de notifications automatisé**, basé sur les événements métier et le temps.

Les notifications sont générées automatiquement par le système afin d'informer les utilisateurs en temps réel des actions importantes liées à leur activité sur la plateforme.

Les notifications concernent notamment :

- La création d'une réservation
- La confirmation ou l'échec d'un paiement en ligne
- L'annulation ou la modification d'une réservation
- Les rappels avant le départ d'un voyage

Ces notifications visent à améliorer l'expérience utilisateur en assurant une communication claire, pertinente et continue, sans intervention manuelle de l'administrateur.

Interface utilisateur (Angular)

L'interface utilisateur de la plateforme ROKO-V2 est développée en utilisant le framework **Angular**, selon une architecture **SPA (Single Page Application)**, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide, moderne et réactive.

L'interface communique avec le backend via des **API REST sécurisées**, permettant une séparation claire entre la logique métier et la présentation.

L'application frontend est structurée autour de composants modulaires et réutilisables, facilitant la maintenance et l'évolution du système. Elle prend en charge la gestion des états (chargement, succès, erreur) ainsi que la navigation sécurisée en fonction des rôles des utilisateurs.

Pages principales de l'interface :

- Page d'accueil présentant la liste des voyages disponibles
- Page de détails d'un voyage
- Pages d'authentification (inscription et connexion)
- Page de réservation et de paiement en ligne sécurisé (Stripe)
- Tableau de bord du voyageur (réservations, paiements, notifications)
- Interface de gestion pour l'administrateur (voyages, réservations, utilisateurs)

L'interface est conçue pour être **responsive**, afin de garantir une utilisation optimale sur différents supports (ordinateur, tablette, mobile), et met l'accent sur l'ergonomie et la clarté de navigation.

Fonctionnalités de sécurité et conformité :

a. Gestion des données personnelles :

La plateforme respecte les normes de confidentialité telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pour les utilisateurs européens. Les informations personnelles des utilisateurs sont collectées et stockées en toute sécurité, avec des processus clairs pour la gestion des données.

b. Sauvegardes régulières :

Des sauvegardes régulières des données sont effectuées pour assurer la protection et la récupération des informations en cas de panne ou de perte de données, garantissant ainsi la continuité des services.

exigence technique :

- Angular (Frontend SPA)
- Spring Boot (REST API)
- PostgreSQL
- Stripe API
- JWT Authentication
- Postman